UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

Facultad de Ciencias – Departamento de Física

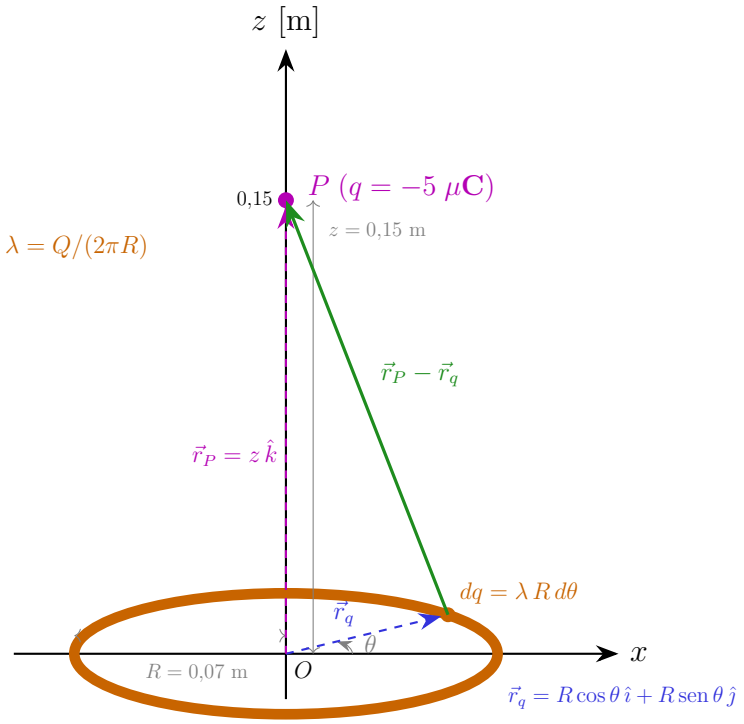
Solución: Campo Eléctrico de un Anillo Cargado

Guía N°4 – Campo Eléctrico de Distribuciones Continuas, Problema 1

Enunciado del Problema

Un conductor en forma de anillo de radio $R = 7$ [cm] tiene una carga total $Q = 4{,}5 \times 10^{-4}$ [C] distribuida uniformemente en toda su circunferencia. Determinar la fuerza eléctrica ejercida sobre una carga puntual $q = -5$ [μC] situada sobre el eje del anillo en el punto P, a una distancia $z = 15$ [cm] del centro del anillo.

Diagrama de la Situación



Datos Numéricos

- $K = 9{,}00 \times 10^9\ \mathrm{N \cdot m^2/C^2}$
- $R = 7{,}00\ \mathrm{cm} = 0{,}0700\ \mathrm{m} \quad \Rightarrow \quad R^2 = 4{,}90 \times 10^{-3}\ \mathrm{m^2}$
- $Q = 4{,}50 \times 10^{-4}\ \mathrm{C}$
- $z = 15{,}0\ \mathrm{cm} = 0{,}150\ \mathrm{m} \quad \Rightarrow \quad z^2 = 2{,}25 \times 10^{-2}\ \mathrm{m^2}$
- $q = -5{,}00\ \mu\mathrm{C} = -5{,}00 \times 10^{-6}\ \mathrm{C}$
- $R^2 + z^2 = 0{,}0049 + 0{,}0225 = 0{,}0274\ \mathrm{m^2}$

Análisis Cualitativo

El anillo tiene carga positiva distribuida uniformemente. El punto P está sobre el **eje de simetría** del anillo (eje z). Por simetría, las componentes $\hat{\imath}$ y $\hat{\jmath}$ del campo se cancelan al integrar en $\theta \in [0, 2\pi]$: cada elemento dq contribuye con una componente radial que se anula con el elemento opuesto. Solo sobrevive la componente axial $\hat{k}$.

Dado que $Q > 0$ y $z > 0$, el campo en P apunta en $+\hat{k}$. La fuerza sobre $q < 0$ apuntará en $-\hat{k}$ (la carga negativa es atraída hacia el anillo).

Paso 1: Densidad Lineal de Carga λ

La carga está distribuida uniformemente en la circunferencia. El elemento de carga es $dq = \lambda\, R\, d\theta$, y la carga total:

$$Q = \int_0^{2\pi} \lambda\, R\, d\theta = \lambda\, R\, 2\pi \quad \Rightarrow \quad \lambda = \frac{Q}{2\pi R} = \frac{4{,}50 \times 10^{-4}}{2\pi \times 0{,}0700} = 1{,}023 \times 10^{-3}\ \mathrm{C/m}$$

Paso 2: Vectores de Posición

El elemento dq está ubicado en el anillo a ángulo θ:

$$\vec{r}_q = R\cos\theta\,\hat{\imath} + R\,\mathrm{sen}\,\theta\,\hat{\jmath}$$

El punto de campo P está sobre el eje z:

$$\vec{r}_P = z\,\hat{k}$$

El vector desplazamiento de la fuente al campo:

$$\vec{r}_P - \vec{r}_q = -R\cos\theta\,\hat{\imath} - R\,\mathrm{sen}\,\theta\,\hat{\jmath} + z\,\hat{k}$$

Su norma al cubo (constante para todo θ, por simetría del anillo):

$$\|\vec{r}_P - \vec{r}_q\|^3 = \left(R^2\cos^2\theta + R^2\,\mathrm{sen}^2\theta + z^2\right)^{3/2} = \left(R^2 + z^2\right)^{3/2}$$

Paso 3: Contribución Diferencial $d\vec{E}$

Sustituyendo $dq = \lambda R\, d\theta$:

$$d\vec{E} = K\,\frac{\lambda R\, d\theta}{(R^2+z^2)^{3/2}}\Big[-R\cos\theta\,\hat{\imath} - R\,\mathrm{sen}\,\theta\,\hat{\jmath} + z\,\hat{k}\Big]$$

Paso 4: Integración en $\theta \in [0,\, 2\pi]$

$$\vec{E} = \frac{K\lambda R}{(R^2+z^2)^{3/2}}\left[-R\underbrace{\int_0^{2\pi}\cos\theta\, d\theta}_{=0}\,\hat{\imath} - R\underbrace{\int_0^{2\pi}\mathrm{sen}\,\theta\, d\theta}_{=0}\,\hat{\jmath} + z\underbrace{\int_0^{2\pi} d\theta}_{=2\pi}\,\hat{k}\right]$$

Las integrales de $\cos\theta$ y $\mathrm{sen}\,\theta$ en un período completo son nulas. El resultado es:

$$\vec{E} = \frac{K\lambda R\, z\, 2\pi}{(R^2+z^2)^{3/2}}\,\hat{k} = \frac{K\,Q\,z}{(R^2+z^2)^{3/2}}\,\hat{k}$$

donde se usó $\lambda \cdot R \cdot 2\pi = Q$.

Paso 5: Campo Eléctrico y Fuerza en P

Campo eléctrico

$$\vec{E} = \frac{9{,}00\times10^9\times4{,}50\times10^{-4}\times0{,}150}{(0{,}0274)^{3/2}}\,\hat{k}$$

$$(0{,}0274)^{3/2} = 0{,}0274\times\sqrt{0{,}0274} = 0{,}0274\times0{,}16553 = 4{,}5355\times10^{-3}\ \mathrm{m}^3$$
$$K\,Q\,z = 9{,}00\times10^9\times4{,}50\times10^{-4}\times0{,}150 = 6{,}075\times10^5\ \mathrm{N\,m^2/C}$$

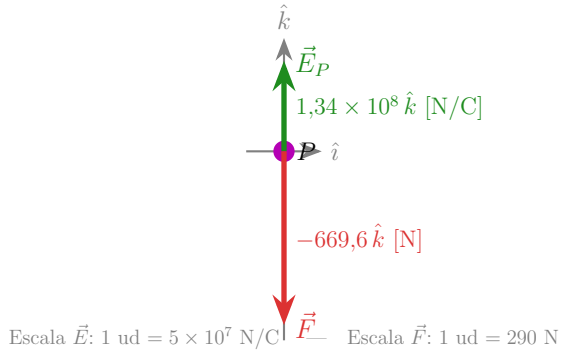
$$\boxed{\vec{E}_P = \frac{6{,}075\times10^5}{4{,}5355\times10^{-3}}\,\hat{k} = 1{,}3392\times10^8\,\hat{k}\ \ [\mathrm{N/C}]}$$

Fuerza eléctrica sobre q

$$\vec{F} = q\,\vec{E}_P = \left(-5{,}00\times10^{-6}\right)\times1{,}3392\times10^8\,\hat{k}$$

$$\boxed{\vec{F} = -669{,}6\,\hat{k}\ \ [\mathrm{N}]}$$

Diagrama Vectorial en P



Interpretación Física

- Por simetría axial del anillo, las componentes radiales ($\hat{\imath}$, $\hat{\jmath}$) del campo se cancelan exactamente: el campo en cualquier punto del eje es estrictamente axial ($\hat{k}$).
- $\vec{E}_P$ apunta en $+\hat{k}$ (alejándose del anillo positivo). La fuerza $\vec{F}$ sobre $q < 0$ apunta en $-\hat{k}$: la carga negativa es **atraída** hacia el anillo.
- La magnitud $|\vec{F}| = 669{,}6$ N es elevada porque $Q = 0{,}45$ mC es una carga muy grande y la separación $z = 15$ cm es pequeña.
- La expresión $\vec{E} = KQz/(R^2 + z^2)^{3/2}\,\hat{k}$ tiene un máximo en $z = R/\sqrt{2}$; en este problema $z = 0{,}15$ m $> R/\sqrt{2} \approx 0{,}049$ m, es decir, P está más allá del máximo del campo.